

Máquinas virtuales

De repetir a mano a plantillas reutilizables

Ya sabes que una instancia es una máquina virtual. En las dos sesiones anteriores has lanzado instancias sueltas, una a una, repitiendo a mano los mismos parámetros: la imagen, el tipo, la subred, el grupo de seguridad. Funciona para dos instancias de prueba, pero no escala.

Hoy dejas de repetir ese proceso a mano: entiendes qué decide su rendimiento y precio, cómo se empaqueta en una imagen reutilizable, y cómo se guarda esa receta en una plantilla que lanzas tantas veces como haga falta.

Familias y tamaños de instancia

El nombre de un tipo (t3.micro, m5.large) tiene tres partes: la familia (para qué está optimizada), la generación (cuanto más alto, más reciente) y el tamaño (cuánta CPU y memoria trae) — este último es el que de verdad decide cuánto pagas.

Familia	Optimizada para	Ejemplo de uso típico
t (general, ráfaga)	Cargas variables, con picos ocasionales	Instancia en desarrollo o pruebas
m (general, equilibrada)	CPU y memoria en proporción estándar	Instancia en producción
c (cómputo)	Mucha CPU, poca memoria relativa	Procesamiento intensivo (fuera del módulo)
r (memoria)	Mucha memoria, poca CPU relativa	Bases de datos en memoria (fuera del módulo)

El tamaño no es «solo memoria»

Es un error frecuente pensar que la letra decide la CPU y el tamaño decide la memoria. Con números reales de la familia t3 (la que vas a usar en este módulo):

Tipo	vCPU	Memoria RAM
t3.nano	2	0,5 GiB
t3.micro	2	1 GiB
t3.small	2	2 GiB
t3.medium	2	4 GiB
t3.large	2	8 GiB
t3.xlarge	4	16 GiB

De nano a large la memoria se multiplica por 16 y la vCPU se mantiene igual — solo en xlarge sube también la CPU.

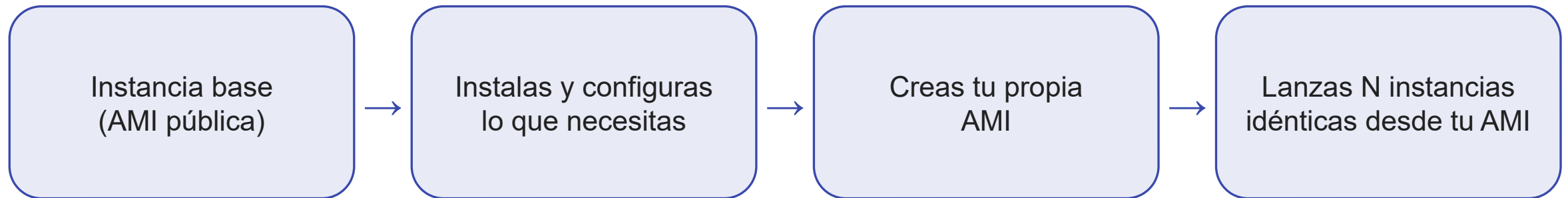
El coste de sobredimensionar una instancia

Una t3.micro cuesta una fracción de lo que cuesta una t3.large —tres peldaños por encima, con ocho veces más memoria—, y para servir el front estático de una aplicación web durante una clase de treinta alumnos es más que suficiente.

Sobredimensionar una instancia es tirar presupuesto del laboratorio a la basura sin ninguna mejora perceptible — vas a comparar el coste real de tres familias en la Actividad 2.3.

Imágenes de máquina (AMI)

Una AMI (Amazon Machine Image) es la fotografía completa de un disco de arranque: sistema operativo, paquetes instalados, configuración — todo lo que hace falta para que una instancia nueva arranque ya lista, sin repetir la instalación desde cero.



Almacenamiento asociado (EBS)

Cada instancia EC2 lleva asociado al menos un volumen de disco — un EBS (Elastic Block Store), que existe como recurso independiente de la instancia, aunque normalmente vaya pegado a ella.

Por defecto, si terminas la instancia, el volumen raíz se borra con ella, pero puedes configurarlo para que sobreviva. El disco de tu instancia no es una parte indivisible de ella: es una pieza aparte que se conecta.

Ciclo de vida: parar no es terminar

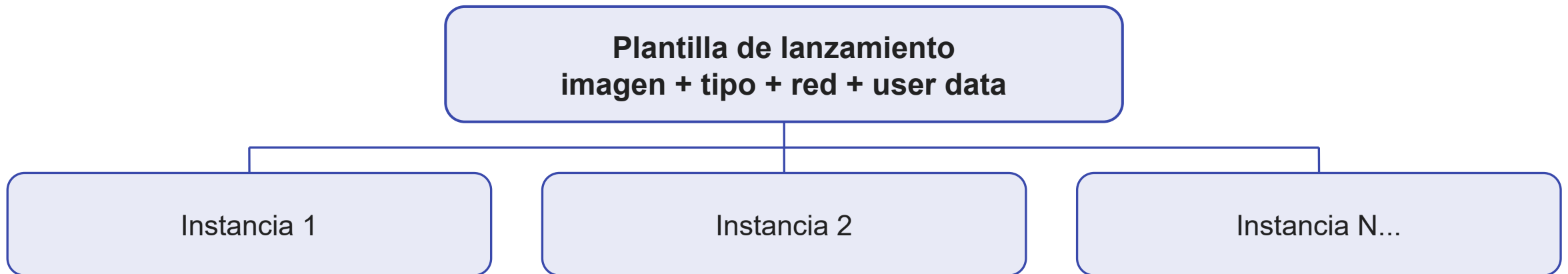
Estado	Qué pasa con la instancia	Qué pasa con el disco	¿Factura cómputo?
En marcha (running)	Activa, consumiendo recursos	Activo	Sí
Parada (stopped)	Apagada, pero sigue existiendo	Sigue existiendo y facturándose	No el cómputo, sí el almacenamiento
Terminada (terminated)	Eliminada por completo, no se puede recuperar	Se borra (salvo configuración)	No, nada

Parar no vacía tu factura, solo la reduce

El volumen de disco asociado sigue existiendo y teniendo coste. El ritual de apagado significa parar lo que quieras conservar, y terminar de verdad lo que ya no necesitas.

User data y plantillas de lanzamiento

User data es un script que se ejecuta automáticamente la primera vez que arranca una instancia. Una plantilla de lanzamiento va un escalón más allá: empaqueta todos los parámetros de una instancia — imagen, tipo, subred, grupo de seguridad, user data— en un único recurso reutilizable.



La base del escalado automático del Tema 4

Una plantilla de lanzamiento parametrizada es exactamente lo que va a usar el grupo de escalado automático del Tema 4 para decidir «necesito una instancia más, ¿con qué características la lanzo?» — sin plantilla, no hay escalado automático posible.

Una plantilla no crea infraestructura, solo la reutiliza

Guarda los ID de tu subred y tu grupo de seguridad, que solo existen en tu cuenta y tu región. Para replicar toda una infraestructura de una cuenta a otra hace falta infraestructura como código (Tema 6).

Ideas clave

- El tipo de instancia combina familia (para qué está optimizada) y tamaño (cuánta CPU/memoria) — más grande no siempre es mejor.
- Una AMI es la fotografía completa de un disco de arranque, lista para lanzar instancias idénticas sin reinstalar nada.
- El almacenamiento (EBS) es un recurso independiente conectado a la instancia, no una parte indivisible de ella.
- Parar conserva la instancia y el disco sin facturar cómputo; terminar la elimina por completo.
- Una plantilla de lanzamiento empaqueta todos los parámetros para lanzar muchas instancias idénticas — la base del escalado automático del Tema 4.